

Лабораторная работа №17

Задания для самостоятельной работы

Чемоданова Ангелина Александровна

07 апреля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Цель работы

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Моделирование работы вычислительного центра

```
evm STORAGE 2
```

```
; класс A  
GENERATE 20,5  
QUEUE que_A  
ENTER evm,1  
DEPART que_A  
ADVANCE 20,5  
LEAVE evm,1  
TERMINATE 0
```

```
; класс B  
GENERATE 20,10  
QUEUE que_B  
ENTER evm,1  
DEPART que_B  
ADVANCE 21,3  
LEAVE evm,1  
TERMINATE 0
```

```
; класс C  
GENERATE 20,5  
QUEUE que_C  
ENTER evm,2  
DEPART que_C  
ADVANCE 20,5  
LEAVE evm,2  
TERMINATE 0
```

```
; timer  
GENERATE 4000  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 1: Модель работы вычислительного центра

Моделирование работы вычислительного центра

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1

        воскресенье, апреля 06, 2025 22:28:10

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000          4800.000    23      0          1

NAME            VALUE
EVM              10000.000
QUE_A            10001.000
QUE_B            10002.000
QUE_C            10003.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1  GENERATE      240              0      0
2  QUEUE         240              4      0
3  ENTER         236              0      0
4  DEPART        236              0      0
5  ADVANCE       236              1      0
6  LEAVE         235              0      0
7  TERMINATE     235              0      0
8  GENERATE      236              0      0
9  QUEUE         236              5      0
10 ENTER         231              0      0
11 DEPART        231              0      0
12 ADVANCE       231              1      0
13 LEAVE         230              0      0
14 TERMINATE     230              0      0
15 GENERATE      172              0      0
16 QUEUE         172              172     0
17 ENTER         0              0      0
18 DEPART        0              0      0
19 ADVANCE       0              0      0
20 LEAVE         0              0      0
21 TERMINATE     0              0      0
22 GENERATE      1              0      0
23 TERMINATE     1              0      0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(1-0) RETRY
QUE_A           7  4  240      3  3.288  65.765  66.597  0
QUE_B           7  5  236      1  3.280  66.703  66.987  0
QUE_C          172 172  172      0  85.786 2394.038 2394.038  0

STORAGE         CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
EVM             2  0  0  2  467  1  1.988  0.994  0 181

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
650    0      4803.512  650      0      1
636    0      4805.704  636      5      6
651    0      4807.869  651      0     15
637    0      4810.369  637     12     13
652    0      4813.506  652      0      8
653    0      9600.000  653      0     22
    
```

Моделирование работы вычислительного центра

evm STORAGE 2

```
; класс A
GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER evm,1
DEPART que
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE 0
```

```
; класс B
GENERATE 20,10
QUEUE que
ENTER evm,1
DEPART que
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE 0
```

```
; класс C
GENERATE 28,5
QUEUE que
ENTER evm,2
DEPART que
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,2
TERMINATE 0
```

```
; timer
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1

воскресенье, апреля 06, 2025 22:32:25

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4800.000	23	0	1

NAME	VALUE
EVM	10000.000
QUE	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240	0	0
	2	QUEUE	240	4	0
	3	ENTER	236	0	0
	4	DEPART	236	0	0
	5	ADVANCE	236	1	0
	6	LEAVE	235	0	0
	7	TERMINATE	235	0	0
	8	GENERATE	236	0	0
	9	QUEUE	236	5	0
	10	ENTER	231	0	0
	11	DEPART	231	0	0
	12	ADVANCE	231	1	0
	13	LEAVE	230	0	0
	14	TERMINATE	230	0	0
	15	GENERATE	172	0	0
	16	QUEUE	172	172	0
	17	ENTER	0	0	0
	18	DEPART	0	0	0
	19	ADVANCE	0	0	0
	20	LEAVE	0	0	0
	21	TERMINATE	0	0	0
	22	GENERATE	1	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QUE	183	181	648	4	92.354	684.105
					688.354	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
EVM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994
							0	181

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0	4803.512	650	0	1		
636	0	4805.704	636	5	6		
651	0	4807.869	651	0	18		
637	0	4810.369	637	12	13		
652	0	4813.506	652	0	8		
653	0	9600.000	653	0	22		

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Модель работы аэропорта

```
; посадка
GENERATE 10,5,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE que_ar
check GATE NU line,wait
SEIZE line
DEPART que_ar
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

; ожидание
wait TEST L pl,5,skip
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,check
skip SEIZE dop
DEPART que_ar
RELEASE dop
TERMINATE 0

; взлет
GENERATE 10,2,,2
QUEUE que_fly
SEIZE line
DEPART que_fly
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1|
```

Рис. 4: Модель работы аэропорта

Модель работы аэропорта

```

/ nocadma
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE que_ar
check GATE NU line,wait
SEIZE line
DEPART que_ar
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

/ okmchange
wait TEST L pl,5,skip
ADVANCE 5
ASSIGN 14,1
TRANSFER 0,check
skip SEIZE dop
DEPART que_ar
RELEASE dop
TERMINATE 0

/ reset
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE que_fly
SEIZE line
DEPART que_fly
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

/ timer
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
    
```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.13.1

sookpecense, ampens 06, 2025 23:18:33

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	1440.000	26	1	0

NAME	VALUE
CHECK	4.000
DOP	UNSPECIFIED
LINE	10001.000
QUE_AR	10002.000
QUE_FLY	10000.000
SKIP	14.000
WAIT	10.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
CHECK	1	GENERATE	146	0	0
	2	ASSIGN	146	0	0
	3	QUEUE	146	0	0
	4	GATE	184	0	0
	5	SEIZE	146	0	0
	6	DEPART	146	0	0
	7	ADVANCE	146	0	0
	8	RELEASE	146	0	0
	9	TERMINATE	146	0	0
WAIT	10	TEST	38	0	0
	11	ADVANCE	38	0	0
	12	ASSIGN	38	0	0
	13	TRANSFER	38	0	0
SKIP	14	SEIZE	0	0	0
	15	DEPART	0	0	0
	16	RELEASE	0	0	0
	17	TERMINATE	0	0	0
	18	GENERATE	142	0	0
	19	QUEUE	142	0	0
	20	SEIZE	142	0	0
	21	DEPART	142	0	0
	22	ADVANCE	142	0	0
	23	RELEASE	142	0	0
	24	TERMINATE	142	0	0
	25	GENERATE	1	0	0
	26	TERMINATE	1	0	0

FACILITY LINE	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QUE_FLY	1	0	142	114	0.017	0.173	0.880	0
QUE_AR	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
290	2		1440.749	290	0	18		
291	1		1448.367	291	0	1		
292	0		2880.000	292	0	25		

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов.

Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

- 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
- 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

```
prichal STORAGE 10  
  
GENERATE 20,5  
QUEUE que  
ENTER prichal,3  
DEPART que  
ADVANCE 10,3  
LEAVE prichal,3  
TERMINATE 0  
  
; timer  
GENERATE 4320  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 6: Модель работы морского порта

Моделирование работы морского порта

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.14.1

воскресенье, апреля 06, 2025 23:30:52

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
PRICHAL	10000.000
QUE	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	215	0	0
	2	QUEUE	215	0	0
	3	ENTER	215	0	0
	4	DEPART	215	0	0
	5	ADVANCE	215	1	0
	6	LEAVE	214	0	0
	7	TERMINATE	214	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
216	0	4324.260	216	5	6		
217	0	4335.233	217	0	1		
218	0	8640.000	218	0	8		

```
prichal STORAGE 3|
GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER prichal,3
DEPART que
ADVANCE 10,3
LEAVE prichal,3
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1
```



Рис. 8: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Моделирование работы морского порта

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.15.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 23:34:08									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		4320.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
PRICHAL				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		215		0	0		
	2	QUEUE		215		0	0		
	3	ENTER		215		0	0		
	4	DEPART		215		0	0		
	5	ADVANCE		215		1	0		
	6	LEAVE		214		0	0		
	7	TERMINATE		214		0	0		
	8	GENERATE		1		0	0		
	9	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000		0
STORAGE	CAP.		REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.
PRICHAL	3	0	0	3	645	1	1.485	0.495	0
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE
216	0	4324.260		216	5	6			
217	0	4335.233		217	0	1			
218	0	8640.000		218	0	8			

Рис. 9: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

```
prichal STORAGE 6
```

```
GENERATE 30,10
```

```
QUEUE que
```

```
ENTER prichal,2
```

```
DEPART que
```

```
ADVANCE 8,4
```

```
LEAVE prichal,2
```

```
TERMINATE 0
```

```
: timer
```

```
GENERATE 4320
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 1
```

Рис. 10: Модель работы морского порта

Моделирование работы морского порта

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.16.1

воскресенье, апреля 06, 2025 23:35:51

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
PRICHAL	10000.000
QUE	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143	0	0
	2	QUEUE	143	0	0
	3	ENTER	143	0	0
	4	DEPART	143	0	0
	5	ADVANCE	143	1	0
	6	LEAVE	142	0	0
	7	TERMINATE	142	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
QUE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	6	4	0	2	286	1	0.524	0.087	0 0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
144	0	4325.892	144	5	6		
145	0	4336.699	145	0	1		
146	0	8640.000	146	0	8		

```
prichal STORAGE 2|
```

```
GENERATE 30,10  
QUEUE que  
ENTER prichal,2  
DEPART que  
ADVANCE 8,4  
LEAVE prichal,2  
TERMINATE 0
```

```
; timer  
GENERATE 4320  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 12: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Моделирование работы морского порта

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.17.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 23:38:06									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		4320.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
PRICHAL				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY			
1		GENERATE		143	0	0			
2		QUEUE		143	0	0			
3		ENTER		143	0	0			
4		DEPART		143	0	0			
5		ADVANCE		143	1	0			
6		LEAVE		142	0	0			
7		TERMINATE		142	0	0			
8		GENERATE		1	0	0			
9		TERMINATE		1	0	0			
QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)		RETRY
QUE		1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PRICHAL		2	0	0	2	286	1	0.524	0.262
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
144	0	4325.892	144	5	6				
145	0	4336.699	145	0	1				
146	0	8640.000	146	0	8				

Рис. 13: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.